Estratégia Concursos

Aula 17

PRF (Policial) Passo Estratégico de Informática

Autor:
Diego Carvalho

09 de Janeiro de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Antimalwares 3

2) Simulado - Firewall 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – ANTIMALWARES

1. Ferramentas antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Ainda que existam ferramentas específicas para os diferentes tipos de códigos maliciosos, muitas vezes é difícil delimitar a área de atuação de cada uma delas, pois a definição do tipo de código malicioso depende de cada fabricante e muitos códigos mesclam as características dos demais tipos.

2. Dentre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar ferramentas antimalware, recomenda-se evitar a execução simultânea de diferentes programas antimalware, uma vez que eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.

3. A utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em heurísticas – é mais eficiente que a utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em assinaturas.

4. Dentre os procedimentos de segurança recomendados para prevenção contra infecção por pragas virtuais, tem-se: manter os programas instalados com as versões mais recentes; ser cuidadoso ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiros; ser cuidadoso ao manipular arquivos; manter o computador com data e hora corretas; ser cuidadoso ao utilizar o computador em locais públicos; e utilizar apenas softwares originais (sem pirataria).

5. Ao identificar uma possível ameaça, um antivírus tem duas opções: remoção ou quarentena. Pode-se afirmar que a quarentena é uma área virtual onde um antivírus armazena arquivos identificados como possíveis vírus enquanto ele aguarda uma confirmação de identificação.
6. Antivírus de 2ª Geração – cuja detecção ocorre baseada em heurística – permitem identificar vírus desconhecidos de forma proativa, sem a necessidade de conhecer a sua assinatura. Já os Antivírus de 3ª Geração utilizam uma tecnologia de identificação de vírus por meio de suas ações ou atividades operacionais. Para maior efetividade na detecção e eliminação de vírus, recomenda-se – sempre que possível – a instalação de antivírus de gerações diferentes em uma mesma máquina.

7. Um antimalware é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema, dispensando a necessidade de outras medidas de segurança, como firewalls e práticas de navegação segura.

8. A análise heurística é uma técnica utilizada pelos antivírus para detectar novas ameaças, comparando o comportamento de um programa com padrões de comportamento de malware conhecidos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. **Os NGAVs são capazes de detectar e bloquear ameaças zero-day com maior eficácia do que os antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental.**

10. **Os antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, devido à utilização de técnicas de aprendizado de máquina.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO COMENTADO – ANTIMALWARES

1. **Ferramentas antimalware são aquelas que procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Ainda que existam ferramentas específicas para os diferentes tipos de códigos maliciosos, muitas vezes é difícil delimitar a área de atuação de cada uma delas, pois a definição do tipo de código malicioso depende de cada fabricante e muitos códigos mesclam as características dos demais tipos.**

Comentário:

Ferramentas antimalware detectam, anulam ou removem códigos maliciosos de um sistema. Embora existam ferramentas específicas para diferentes tipos de malware (como vírus, trojans, worms), a categorização nem sempre é clara, pois os malwares podem ter características mescladas, e os fabricantes podem usar definições variadas.

Gabarito: Correto

2. **Dentre os cuidados que devem ser tomados ao utilizar ferramentas antimalware, recomenda-se evitar a execução simultânea de diferentes programas antimalware, uma vez que eles podem entrar em conflito, afetar o desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro.**

Comentário:

É correto afirmar que o uso simultâneo de diferentes programas antimalware pode causar conflitos entre eles, afetar o desempenho do sistema e interferir na detecção de ameaças. Esses programas podem bloquear ou atrapalhar o funcionamento uns dos outros, comprometendo a eficácia da proteção.

Gabarito: Correto

3. **A utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em heurísticas – é mais eficiente que a utilização de antivírus de primeira geração – que utilizam detecção baseada em assinaturas.**

Comentário:

Os antivírus de primeira geração utilizam detecção baseada em assinaturas, que é eficaz contra malwares conhecidos, mas tem limitações quando surgem novas ameaças. Já a detecção baseada em heurísticas é uma técnica mais avançada e frequentemente associada a antivírus de gerações posteriores, pois permite identificar comportamentos suspeitos, mesmo que o malware não tenha uma assinatura conhecida.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Dentre os procedimentos de segurança recomendados para prevenção contra infecção por pragas virtuais, tem-se: manter os programas instalados com as versões mais recentes; ser cuidadoso ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiros; ser cuidadoso ao manipular arquivos; manter o computador com data e hora corretas; ser cuidadoso ao utilizar o computador em locais públicos; e utilizar apenas softwares originais (sem pirataria).

Comentário:

As práticas de segurança mencionadas são corretas. Manter software atualizado, usar aplicativos confiáveis, ser cuidadoso com arquivos desconhecidos, garantir data e hora corretas, evitar uso descuidado em locais públicos e usar softwares originais são medidas eficazes para prevenir infecções por malwares e outras pragas virtuais.

Gabarito: Correto

5. Ao identificar uma possível ameaça, um antivírus tem duas opções: remoção ou quarentena. Pode-se afirmar que a quarentena é uma área virtual onde um antivírus armazena arquivos identificados como possíveis vírus enquanto ele aguarda uma confirmação de identificação.

Comentário:

A quarentena é, de fato, uma área isolada onde o antivírus armazena arquivos suspeitos, impedindo sua execução ou propagação enquanto aguarda confirmação se o arquivo é malicioso ou não. Isso permite análise adicional sem remover o arquivo imediatamente.

Gabarito: Correto

6. Antivírus de 2ª Geração – cuja detecção ocorre baseada em heurística – permitem identificar vírus desconhecidos de forma proativa, sem a necessidade de conhecer a sua assinatura. Já os Antivírus de 3ª Geração utilizam uma tecnologia de identificação de vírus por meio de suas ações ou atividades operacionais. Para maior efetividade na detecção e eliminação de vírus, recomenda-se – sempre que possível – a instalação de antivírus de gerações diferentes em uma mesma máquina.

Comentário:

A primeira parte da afirmação está correta. Antivírus de 2ª geração utilizam heurística para identificar vírus desconhecidos, enquanto os de 3ª geração detectam ameaças com base em ações ou comportamentos do vírus. No entanto, a recomendação de instalar antivírus de gerações diferentes no mesmo sistema está incorreta. Isso pode causar conflitos entre os programas, diminuindo a eficácia de ambos.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7. Um antimalware é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema, dispensando a necessidade de outras medidas de segurança, como firewalls e práticas de navegação segura.

Comentário:

Um antimalware é uma ferramenta importante, mas não é suficiente para garantir a segurança completa de um sistema. Outras medidas, como firewalls, práticas de navegação segura, atualizações regulares e controle de acesso, são essenciais para uma proteção abrangente contra ameaças.

Gabarito: Errado

8. A análise heurística é uma técnica utilizada pelos antivírus para detectar novas ameaças, comparando o comportamento de um programa com padrões de comportamento de malware conhecidos.

Comentário:

A análise heurística é, de fato, uma técnica usada por antivírus para detectar novas ameaças ao comparar o comportamento de programas suspeitos com padrões de comportamento de malwares conhecidos. Essa abordagem permite identificar malwares desconhecidos ou variantes de ameaças existentes.

Gabarito: Correto

9. Os NGAVs são capazes de detectar e bloquear ameaças zero-day com maior eficácia do que os antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental.

Comentário:

NGAVs (Next-Generation Antivirus) são mais eficazes contra ameaças zero-day em comparação com antivírus tradicionais, pois utilizam técnicas de aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar padrões de ataque desconhecidos. Isso os torna mais proativos na detecção de novas ameaças.

Gabarito: Correto

10. Os antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, devido à utilização de técnicas de aprendizado de máquina.

Comentário:

Antivírus de terceira geração são mais eficazes na detecção de ransomware do que os de segunda geração, mas isso não ocorre devido ao uso de aprendizado de máquina. A terceira geração se baseia na análise de comportamento ou atividades operacionais do malware. A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

eficácia contra ransomware depende mais da detecção comportamental, enquanto o aprendizado de máquina é mais comum em soluções NGAV.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Antimalwares

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. CORRETO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – FIREWALL

1. O Filtro de Estado de Sessão funciona como um tipo de firewall que examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado em uma política de segurança predefinida. Ele é considerado um firewall estático, porque ele analisa os pacotes independentemente de ser proveniente de uma nova sessão ou de uma conexão existente.

2. Um firewall pode funcionar tanto em modo restritivo, permitindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas, quanto em modo permissivo, impedindo todas as transmissões que não sejam permitidas.

3. Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, via rede, alguma vulnerabilidade existente em seu computador e nem de evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que você utilize um firewall pessoal.

4. Proxy é um tipo de firewall capaz de agir como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou interna, sendo capaz de proteger os recursos de uma rede na camada de aplicação.

5. A principal função de um Firewall é detectar e eliminar softwares maliciosos por meio do controle de tráfego de dados em uma rede de computadores.

6. Firewall é o software responsável tanto por proteger um computador contra o ataque de malwares quanto por bloquear tentativas de acesso não autorizado a um computador por meio do controle de tráfego de dados via protocolos e portas.

7. O Firewall é um hardware e/ou software que controla, registra e filtra o tráfego de entrada e saída de dados, bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança de uma organização.

8. A necessidade de utilização cada vez maior da internet pelas organizações e constituição de ambientes colaborativos levam a uma crescente preocupação com a segurança da informação. Uma das ferramentas de proteção mais utilizadas nesses ambientes é o Firewall – componente (hardware e/ou software) entre duas ou mais redes que permite que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados.

9. O firewall pessoal é uma forma de proteção usada para proteger um computador contra acessos não autorizados da Internet, bloqueando tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades no sistema.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Um firewall é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída, permitindo ou bloqueando pacotes de dados com base em um conjunto de regras pré-definidas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Firewall

1. **O Filtro de Estado de Sessão funciona como um tipo de firewall que examina os pacotes em relação ao protocolo e porta, e aplica regras baseado em uma política de segurança predefinida. Ele é considerado um firewall estático, porque ele analisa os pacotes independentemente de ser proveniente de uma nova sessão ou de uma conexão existente.**

Comentário:

O Filtro de Estado de Sessão (stateful firewall) examina pacotes em relação ao protocolo, porta e também ao estado da conexão, verificando se o pacote faz parte de uma sessão já estabelecida. Ele não é estático, pois leva em consideração se o pacote pertence a uma nova conexão ou a uma sessão existente, ao contrário de um firewall de filtragem estática.

Gabarito: Errado

2. **Um firewall pode funcionar tanto em modo restritivo, permitindo todas as transmissões de dados que não sejam expressamente proibidas, quanto em modo permissivo, impedindo todas as transmissões que não sejam permitidas.**

Comentário:

A descrição dos modos está invertida. Em modo restritivo, o firewall impede todas as transmissões que não sejam explicitamente permitidas. Já no modo permissivo, ele permite todas as transmissões que não sejam explicitamente proibidas.

Gabarito: Errado

3. **Os programas antimalware, apesar da grande quantidade de funcionalidades, não são capazes de impedir que um atacante tente explorar, via rede, alguma vulnerabilidade existente em seu computador e nem de evitar o acesso não autorizado, caso haja algum backdoor nele instalado. Devido a isto, além da instalação do antimalware, é necessário que você utilize um firewall pessoal.**

Comentário:

Os programas antimalware são eficazes na detecção e remoção de malwares, mas não são suficientes para impedir ataques de rede ou acesso não autorizado por meio de vulnerabilidades ou backdoors. Por isso, o uso de um firewall pessoal é recomendado como uma camada adicional de segurança para bloquear tentativas de exploração e acessos indevidos via rede.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Proxy é um tipo de firewall capaz de agir como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou interna, sendo capaz de proteger os recursos de uma rede na camada de aplicação.

Comentário:

O proxy pode, de fato, atuar como intermediário nas requisições entre componentes da rede e entidades externas ou internas, funcionando na camada de aplicação do modelo OSI. Ele filtra o tráfego, pode aplicar regras de segurança e proteger os recursos da rede. Embora tenha funções semelhantes a um firewall, ele não é tecnicamente um firewall, mas pode complementar a segurança.

Gabarito: Correto

5. A principal função de um Firewall é detectar e eliminar softwares maliciosos por meio do controle de tráfego de dados em uma rede de computadores.

Comentário:

A principal função de um firewall é controlar o tráfego de dados em uma rede, permitindo ou bloqueando pacotes com base em regras de segurança. No entanto, o firewall não detecta nem elimina softwares maliciosos diretamente; essa é a função de um antimalware. O firewall protege contra acessos e tráfegos indesejados, mas não remove malwares.

Gabarito: Errado

6. Firewall é o software responsável tanto por proteger um computador contra o ataque de malwares quanto por bloquear tentativas de acesso não autorizado a um computador por meio do controle de tráfego de dados via protocolos e portas.

Comentário:

O firewall tem como função bloquear tentativas de acesso não autorizado e controlar o tráfego de dados com base em protocolos e portas. No entanto, ele não protege diretamente contra malwares; essa é a função de um antimalware ou antivírus. O firewall e o antimalware atuam de maneira complementar, mas têm objetivos distintos.

Gabarito: Errado

7. O Firewall é um hardware e/ou software que controla, registra e filtra o tráfego de entrada e saída de dados, bloqueando o acesso que não esteja em conformidade com a política de segurança de uma organização.

Comentário:

O firewall pode ser tanto um hardware quanto um software, ou uma combinação de ambos, e sua função é controlar, registrar e filtrar o tráfego de entrada e saída de uma rede. Ele bloqueia

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

acessos que não estejam de acordo com a política de segurança definida pela organização, garantindo que apenas o tráfego autorizado seja permitido.

Gabarito: Correto

8. A necessidade de utilização cada vez maior da internet pelas organizações e constituição de ambientes colaborativos levam a uma crescente preocupação com a segurança da informação. Uma das ferramentas de proteção mais utilizadas nesses ambientes é o Firewall – componente (hardware e/ou software) entre duas ou mais redes que permite que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados.

Comentário:

O firewall é amplamente utilizado para proteger ambientes colaborativos e organizações que dependem da internet. Ele atua como um componente (hardware e/ou software) que controla, autentica e registra o tráfego entre duas ou mais redes, garantindo que apenas o tráfego autorizado tenha acesso, de acordo com a política de segurança.

Gabarito: Correto

9. O firewall pessoal é uma forma de proteção usada para proteger um computador contra acessos não autorizados da Internet, bloqueando tentativas de invasão e exploração de vulnerabilidades no sistema.

Comentário:

O firewall pessoal é uma ferramenta de proteção que atua no nível individual, bloqueando tentativas de acesso não autorizado da internet, como invasões e exploração de vulnerabilidades no sistema. Ele monitora e filtra o tráfego de rede no computador, ajudando a proteger contra ataques externos.

Gabarito: Correto

10. Um firewall é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída, permitindo ou bloqueando pacotes de dados com base em um conjunto de regras pré-definidas.

Comentário:

O firewall é, de fato, um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída. Ele permite ou bloqueia pacotes de dados com base em regras pré-definidas, garantindo que o tráfego siga a política de segurança estabelecida.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO – FIREWALL

1. ERRADO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. CORRETO
5. ERRADO
6. ERRADO
7. CORRETO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.